

מספר קורס: 0368.2158

סמסטר א', מועד א', תשפ"ג

פתרון מבחן במבני נתונים

פרופ' יוסי עזר, פרופ' שירי צ'צ'יק, אליאב בוחניק, נתן גייר, דני דורפמן

משך המבחן שלוש שעות

הבחינה עם חומר סגור, ללא מחשבים/מחשבוניס. מצורף דף נוסחאות דו-צדדי.

הוראות כלליות:

- יש לרשום מספר ת.ז. ומספר מחברת בראש כל דף.
- המחברות הן לטייטה בלבד ולא תיבדקנה.
- מותר להשתמש באלגוריתמים שנלמדו בכיתה כקופסאות שחורות.
- אין לכתוב אלגוריתמים בפסאודו-קוד אלא להסביר (באופן משכנע) את הרעיון הכללי.
- כתבו תשובות קצרות ומדויקות. תשובות לא ממוקדות, ארוכות, מסובכות או מסורבלות יקבלו ניקוד חלקי גם אם הן נכונות. עם זאת, תשובה ללא נימוק מדויק לא תזכה בנקודות.
- סיבוכיות זמני ריצה יש לכתוב כחסם הדוק ככל שתוכלו, בכתב $O()$. יש לנתח ולנמק את הסיבוכיות.
- אלא אם נאמר אחרת, על האלגוריתמים להיות דטרמיניסטיים (אלא אם כן כתוב בתוחלת) וזמני הריצה הם worst-case (אלא אם כן כתוב אמורטייזד).
- יש לענות על כל שאלה במסגרת המקום המוקצה, בלי חריגות פרט לשימוש ב"דף החירום" הנוסף.
- כשמבקשים חציון של מספר איברים זוגי, הכוונה לחציון תחתון.
- בכל השאלות ניתן להניח שהמפתחות ייחודיים, אלא אם נאמר אחרת.

בהצלחה!!!

שאלה	ציון	ניקוד מקסי
1		
2		
3		
4		
5		
סה"כ		100

שאלה 1 (20 נקודות)

קבעו האם הטענות הבאות נכונות או לא נכונות. אם הטענה נכונה, **הסבירו** בקצרה מדוע. אחרת, **הפריכו**.
א. בעץ AVL, במסלול בין האיבר המינימלי לאיבר ה- k בגודלו קיימים $O(\log k)$ צמתים.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)
הרעיון דומה למה שראינו ב finger search trees בכיתה. המינימום נמצא באיבר שנגיע אליו אם נלך הכי שמאלה מהשורש. כעת נלך למעלה מהמינימום ונעצר בצומת הראשון x שבתת עץ שלו יש לפחות k איברים. נשים לב שהאיבר k בגודלו נמצא בתת עץ הזה וכמו כן המינימום נמצא בתת עץ הזה. נשים לב שהילד השמאלי של השורש של התת עץ מכיל פחות מ- k איברים ולכן מתכונות AVL הגובה שלו הוא $O(\log k)$. נסיק שגם הגובה של x הוא $O(\log k)$ (הפרש הגבהים בין ילד לאבא שלו קטן שווה מ-2). מכיוון שגם המינימום וגם האיבר k בגודלו נמצאים בתת עץ שגובהו $O(\log k)$ וניתן להסיק את הטענה.

ב. בערמת מינימום בינארית אשר מכילה לפחות שלושה איברים, החציון יכול להיות בכל עומק חוץ מ-0. (ניתן להניח שכל האיברים שונים ושמספר האיברים בערמה הוא אי-זוגי.)

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)
נראה שניתן לשים את החציון בכל עומק שונה מאפס – נניח עומק k . נשים את החציון במסלול הימני ביותר מהשורש בעומק k . נדאג שהאבות הקדמונים של החציון יהיו k איברים הכי קטנים (בסדר עולה כמובן כדי לשמור על כלל הערימה). בתת עץ של החציון נשים את האיברים הכי גדולים תוך כדי זה שאנחנו שומרים על כלל הערימה (בהתאם למספר האיברים שצריכים לשבת שם) – ניתן לראות שיש מספיק איברים גדולים מהחציון כדי למלא תת עץ זה. את שאר האיברים נשים בשאר עץ הערימה (שוב תוך שמירה על כלל הערימה).

ג. בערמת מינימום בינארית האיבר ה- k בגודלו חייב להופיע בעומק $O(\log k)$.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)
נראה דוגמא נגדית - ניקח את k האיברים הכי קטנים ונשים אותם במסלול נגיד הכי שמאלי מהשורש בסדר עולה. נשים לב שניתן למלא את הערימה בשאר האיברים באופן ששומר על כלל הערימה. האיבר k בגודלו יושב בעומק k .

ד. כל ערמה בינומית (לא עצלה) שמכילה את המספרים 1, ..., 99 מורכבת מ-4 עצים בינומיים בדיוק.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)
בערימה בינומית רגילה יש לכל היותר עץ בינומי אחד מכל דרגה. סוגי העצים הבינומיים בערימה נקבעים באופן חד ערכי ממספר האיברים בערימה לפי הייצוג הבינארי. בערימה שמכילה 99 איברים יהיו העצים B_0, B_1, B_5, B_6 .

שאלה 2 (20 נקודות)

נזכר באלגוריתם לפתרון בעיית הבחירה (Selection), שמחלק את האיברים לחמישיות, מוצא חציון בכל חמישייה, מוצא רקורסיבית את חציון החציונים, ומשתמש בו כאיבר ציר (pivot) שמשווה לכולם וממשיך ברקורסיה בחלק המתאים.

נניח שבמקום למצוא את חציון החציונים, מוצאים את האחוזון ה-70 שלהם, כלומר האיבר ש-70% מהחציונים (ערך תחתון) קטנים ממנו.

א. האם זמן הריצה של האלגוריתם עדיין לינארי? נמקו.

ב. נמשיך להשתמש באחוזון ה-70, אך הפעם מחלקים לשביעיות במקום חמישיות. האם זמן הריצה של האלגוריתם עדיין לינארי? נמקו.

א. בכל שלב ברקורסיה נוריד לפחות $9/50n = 0.3 * 3/5 * n$ איברים. לכן נוסחת הרקורסיה היא

$$T(n) = T(n/5) + T(41/50n) + O(n)$$

מכיוון ש $1/5 + 41/50 = 51/50 > 1$ הפתרון איננו לינארי.

ב. עכשיו בכל שלב ברקורסיה נוריד לפחות $12/70n = 0.3 * 4/7 * n$ איברים. לכן נוסחת הרקורסיה היא

$$T(n) = T(n/7) + T(58/70n) + O(n)$$

מכיוון ש $1/7 + 58/70 = 68/70 < 1$ הפתרון הוא לינארי.

שאלה 3 (20 נקודות)

א. תארו מבנה נתונים המתחזק לכל היותר n מספרים טבעיים מהתחום $\{1, \dots, 2^n\}$, כאשר n נתון מראש, ותומך בפעולות הבאות:

- $Init(n)$ – אתחול מבנה ריק עם פרמטר n . סיבוכיות: $O(n)$.
- $Insert(x)$ – הכנסת x למבנה, ניתן להניח שאינו קיים.
- $Delete(x)$ – מחיקת x מהמבנה בהינתן מצביע.
- $SameReminder(x)$ – הפעולה מחזירה כמה איברים במבנה זהים ל- x תחת מודולו n . סיבוכיות שלוש הפעולות האחרונות צריכה להיות טובה ביותר במקרה הגרוע.

ב. נרצה לשנות את שלוש הפעולות האחרונות בצורה הבאה:

- $Insert(x)$ – הכנסת x למבנה, **יש לבדוק** שאינו קיים.
 - $Delete(x)$ – מחיקת x מהמבנה **ללא מצביע** (בהינתן ערך מספרי).
 - $SameReminder(x)$ – הפעולה מחזירה כמה איברים במבנה זהים ל- x תחת מודולו $2^{\frac{n}{2}}$.
- תארו מבנה נתונים התומך בפעולות העדכניות בסיבוכיות זמן טובה ביותר **בתוחלת**.

א. יש וריאציות רבות לפתרון של תרגיל זה. פתרון אפשרי הוא להחזיק מערך שאריות בגודל n (ידוע מראש) כאשר בכל תא נחזיק רשימה מקושרת עם שדה $size$.

אתחול: הקצאת מערך ואת הרשימות הריקות $O(n)$. (אפשר גם בזמן קבוע כמו שלמדנו).

הכנסה: חישוב אינדקס התא הרלוונטי על ידי $x \bmod n$ (בזמן קבוע) והכנסה לרשימה המקושרת המתאימה תוך עדכון שדה $size$.

מחיקה: בהינתן מצביע למחוק מרשימה נעשה בזמן קבוע, כמו כן אין בעיה לעדכן את שדה ה- $size$ כי אנחנו יכולים לחשב בהינתן x באיזה רשימה הוא נמצא בזמן קבוע או לחלופין לשמור בכל צומת מצביע לראש הרשימה תוך ניצול העובדה שאין איחודים.

שארית: בהינתן האיבר ניגש לתא המתאים במערך ונחזיר את שדה הגודל של הרשימה - $O(1)$.

ב. מאתחלים שתי טבלאות $hash$. מכיוון שהטווח של האיברים ידוע מראש וחסום אפשר להגריל פונקציה ממשפחה אוניברסלית שתקיים את התכונות הרצויות. טבלה אחת תחזיק את האיברים עצמם (מפתח איבר) ואילו טבלה שניה תספור את כמות המופעים שראינו שארית מסויימת (מפתח שארית וערך $counter$).

אתחול: ניצור שתי טבלאות $hash$ בגודל $O(n)$ במימוש $chaining$. (n ידוע מראש).

הכנסה: בודקים קודם בטבלת האיברים, במידה ונמצא אז נעצור. במידה והאיבר לא קיים אז נכניס לטבלה הראשונה ובנוסף נגדיל את ה- $counter$ של הטבלה השנייה כאשר נכניס עם המפתח $x \bmod 2^{n/2}$. במידה ולא קיים בטבלה השנייה נאתחל עם 1.

מחיקה: שוב נבדוק אם קיים. במידה ולא קיים נעצור, אחרת נוציא מהטבלה הראשונה ונחסר 1 מה- $counter$ של הטבלה השנייה.

שארית: ניגש לטבלה השנייה עם הערך $x \bmod 2^{n/2}$ ונחזיר את הערך שנמצא שם (אפס במידה והמפתח לא קיים).

כל הפעולות חוץ מהאתחול מתבצעות ב- $O(1)$ בתוחלת (וגם את האתחול אפשר).

שאלה 4 (20 נקודות)

באווירון של שרון ישנם n מושבים ברוחב הולך וגדל הממוספרים בין 1 ל- n . כל נוסע שמגיע מקבל את המושב הפנוי הראשון שמתאים למידותיו. נניח כי הנוסעים יודעים מראש מהו המושב i הראשון שמתאים להם אך לא יודעים אילו מושבים פנויים.

א. עזרו לשרון לממש מבנה נתונים שיתמודד בהקצאת המושבים:

- $Init(n)$ – אתחול מבנה נתונים המתאים ל- n מושבים פנויים. סיבוכיות: $O(n)$.
- $Book(i)$ – תפיסת המושב הפנוי j המינימלי כך ש- $j \geq i$ והחזרתו, או הודעה שלא קיים. סיבוכיות: $O(\log n)$.
- $Cancel(i)$ – פינוי המושב ה- i . סיבוכיות: $O(\log i)$.

ב. נוותר על התמיכה בפעולה $Cancel(i)$. תארו מבנה נתונים המשפר אסימפטוטית את סיבוכיות הפעולה $Book(i)$ באמורטייזד, מבלי לפגוע בסיבוכיות $Init(n)$.

א. ניתן לפתור כמו שאלה 3 תרגיל בית 3, משתמשים בעץ AVL עם שדות size שיתחזק את המושבים התפוסים. בפעולה $Init$ מאתחלים את העץ בזמן קבוע. בפעולה $Book$ קוראים ל- $NextMissingAfter(i)$, מקבלים j , ומכניסים אותו לעץ – זמן ריצה לוגריתמי. בפעולה $Cancel$ פשוט מוחקים מהעץ – שוב זמן לוגריתמי.

פתרון אחר: פתרון פשוט יותר (אך עם זמן אתחול לינארי המותר בשאלה) הוא להחזיק עץ AVL של המושבים הפנויים במקום התפוסים.

ב. נאתחל מערך ריק באורך n בזמן $O(1)$ כמו שלמדנו בכיתה. נשתמש במבנה UF כאשר האיברים יהיו מושבים והקבוצות רצפים של מושבים תפוסים, כך שכל נציג ישמור מתי הרצף מסתיים. במערך נשמור לכל מושב האם פנוי ואת המצביע ב-UF במידה וקיים. בפעולה $Book$ אם המושב i פנוי מסמנים במערך שהמושב כעת תפוס, יוצרים עבורו איבר ב-UF ומאחדים עם המושבים התפוסים הסמוכים לו – הערך בנציג החדש יהיה המקסימלי מבין הישנים ו- i . במידה והמושב i תפוס, ניגשים לנציג שלו במבנה UF כדי למצוא מתי הרצף נגמר ותופסים את המושב הריק לאחריו באותה הצורה. זמן ריצה $O(\alpha(n))$ באמורטייזד.

ניתן גם לתחזק במבנה UF קבוצות כך שכל קבוצה היא מושב ריק ורצף התפוסים שלפניו, כך שבנציג שמור מי הריק (המקסימלי), מה שמקל קצת על טיפול במקרים.

שאלה 5 (20 נקודות)

- א. תארו מבנה נתונים המתחזק קבוצת איברים מתחום בעל סדר מלא ותומך בפעולות הבאות, כאשר n מסמן את גודל הקבוצה:
- $\text{Init}(A)$ – אתחול המבנה בהינתן מערך A בגודל m . סיבוכיות: $O(m)$.
 - $\text{Insert}(x)$ – הכנסת האיבר x למבנה. סיבוכיות: $O(\log n)$.
 - $\text{Delete}(x)$ – מחיקת האיבר x בהינתן מצביע לייצוג שלו במבנה. סיבוכיות: $O(\log n)$.
 - $\text{CloseToMedian}(k)$ – החזרת k האיברים בעלי דרגה קרובה ביותר לחציון, בסדר ממין. סיבוכיות: $O(k \log k)$.
- לדוגמה, עבור $[1, 20, 5, 30, 3]$, הפעולה $\text{CloseToMedian}(3)$ תחזיר $[3, 5, 20]$.
- ב. נוותר על התמיכה בפעולה $\text{Init}(A)$ (כלומר תמיד מתחילים בקבוצה ריקה) כדי לשפר את סיבוכיות $\text{CloseToMedian}(k)$ להיות $O(k)$, כך שסיבוכיות הכנסה ומחיקה נותרת זהה. תארו מבנה נתונים התומך בדרישות המעודכנות. פתרון בעל סיבוכיות $O(k + \log n)$ יזכה בניקוד חלקי.

- א. נשתמש ברעיון דומה לזה שראינו בתרגול 8 (ערמות בינאריות) שאלה 3. נתחזק ערמת מקסימום בינארית של מחצית האיברים הקטנים וערמת מינימום בינארית של מחצית האיברים הגדולים, בנוסף לגודלן. תמיד המפתחות בערמת המקסימום קטנים מאלו בערמת המינימום, וגודל ערמת המקסימום פחות המינימום יהיה אפס או אחד (לכן החציון תמיד מקסימום הקטנים – גישה בזמן קבוע). הכנסה, מחיקה ואתחול כמו שראינו:
- אתחול – מוצאים חציון בזמן לינארי (חציון החציונים), מחלקים לפיו (partition) את המערך ומכל צד בונים ערמה בינארית מתאימה, זמן לינארי סה"כ.
 - הכנסה/מחיקה – משווים לחציון ומכניסים/מוחקים מהערמה המתאימה. לאחר מכן במידה והן כבר לא מאוזנות (הפרש 2 או מינוס 1) מוחקים את שורש הערמה בעלת יותר מפתחות ומכניסים לשנייה. מספר קבוע של הכנסות/מחיקות בערמה בינארית, סיבוכיות לוגריתמית.
 - קרובים לחציון – כדי להחזיר את k האיברים בעלי דרגה קרובה ביותר לחציון משתמשים באלגוריתם שראינו בתרגיל בית 4 שאלה 3: מכל ערמה בינארית מחלצים את $k/2$ הקרובים ביותר למינימום/מקסימום בסדר ממין בזמן $O(k \log k)$, הופכים את הסדר של הקטנים, ומאחדים.
- ב. אותו רעיון כמו סעיף א' רק שמשתמשים בעצי AVL (שלא נוכל לאתחל בזמן לינארי) עם מצביעים למינימום ולמקסימום במקום ערמות בינאריות. הכנסה ומחיקה בזמן לוגריתמי באופן דומה.
- הפעם כדי להחזיר את הקרובים ביותר לחציון משתמשים במה שלמדנו בתרגול: ניתן להחזיר מיון של k הקטנים בעץ AVL עם מצביע למינימום בזמן $O(k)$ (ובאופן סימטרי עבור הגדולים) ע"י גישה למינימום ולאחר מכן k קריאות עוקב.
- פתרון אחר: עץ AVL עם שדות size , pred , succ בכל צומת ומצביע לחציון. ניתן לתחזק שדות עוקב וקודם מבלי לפגוע בסיבוכיות כי בכל הכנסה ומחיקה ניגשים לעוקב ולקודם בזמן לוגריתמי ומעדכנים מספר קבוע של מצביעים. חציון נמצא בזמן לוגריתמי לאחר כל הכנסה/מחיקה (אפשר גם רק בעזרת מספר האיברים במבנה ושדות עוקב/קודם).
- כדי להחזיר את k האיברים בעלי דרגה קרובה ביותר לחציון, ניגשים לחציון והולכים ממנו $k/2$ צעדים אחורה (בעזרת המצביעים), לאחר מכן הולכים k צעדים קדימה ומדפיסים את האיברים.